第五章 微分中值定理及其应用

第一节 微分中值定理

1.证明:(1)方程$x^3-3x+c=0$(c为常数)在区间$[0,1]$内不可能有两个不同的实根;

(2)方程$x^n+px+q=0$(n为正整数,p,q为实数),当n为偶数时至多有两个实根;当n为奇数时,至多有三个实根。

证明:(1)设在区间$[0,1]$内方程$x^3-3x+c=0$有两个实根,即有$x_1<x_2\in[0,1]$使得函数

$$f(x)=x^3-3x+c$$

值为零。那么由罗尔定理可知存在$x_0\in(x_1,x_2)\subset[0,1]$,使得$f'(x_0)=0.$

但是$f'(x)=3x^2-3$在$(0,1)$内的值域为$(-3,0)$是不可能有零点的,矛盾。因此有:方程$x^3-3x+c=0$(c为常数)在区间$[0,1]$内不可能有两个不同的实根。

(2)当$n\le 2$时,方程至多只可能有两个实根,满足所证。

当$n=2k>2$时,设方程$x^n+px+q=0$有三个实根,即存在实数$x_1<x_2<x_3$使得函数

$$f(x)=x^n+px+q=0$$

成立。那么由罗尔定理可知存在$x_{01}\in(x_1,x_2),x_{02}\in(x_2,x_3)$,使得$f'(x_{01})=f'(x_{02})=0$,即

$$\begin{cases}f'(x_{01})=nx_{01}^{n-1}+p=0\\ f'(x_{02})=nx_{02}^{n-1}+p=0\end{cases}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(*),$$

再次利用罗尔定理可以知道,存在$x_0\in(x_{01},x_{02})$,使得$f''(0)=0$,即

$$f''(x_0)=n(n-1)x_0^{n-2}=0,$$

显然必有$x_0=0$,那么就有$x_{01}<0,x_{02}>0.$

那么由于$n=2k$为偶数,可以知道此时不存在满足(*)式的实数p.因此当n为偶数时方程至多有两个实根。

当$n=2k+1>2$时,设方程$x^n+px+q=0$有三个实根,即存在实数$x_1<x_2<x_3<x_4$使得函数$f(x)=x^n+px+q=0$成立。那么利用罗尔定理可知存在

$$x_{11}\in(x_1,x_2),x_{12}\in(x_2,x_3),x_{13}\in(x_3,x_4)$$

使得$f'(x_{11})=0,f'(x_{12})=0,f'(x_{13})=0$,即有

$$\begin{cases}f'(x_{11})=nx_{11}^{n-1}+p=0\\ f'(x_{12})=nx_{12}^{n-1}+p=0,\\ f'(x_{13})=nx_{13}^{n-1}+p=0\end{cases}$$

于是就存在$x_{21}\in(x_{11},x_{12}),x_{22}\in(x_{12},x_{13})$使得$f''(x_{21})=f''(x_{22})=0$,即

$$\begin{cases}f''(x_{21})=n(n-1)x_{21}^{n-2}=0\\ f''(x_{22})=n(n-1)x_{22}^{n-2}=0\end{cases}.$$

由于$n=2k+1>2$,于是此时必有$x_{21}=x_{22}=0$;但是由于$x_{21}\in(x_{11},x_{12}),x_{22}\in(x_{12},x_{13})$,可知必有$x_{21}<x_{22}$,出现了矛盾。

因此当n为奇数时,方程$x^n+px+q=0$(n为正整数,p,q为实数)至多有三个实根。

2.设$f(x)=x^m(1-x)^n, m,n$为正整数, $x\in[0,1]$, 则存在$\xi\in(0,1)$使得

$$\frac{m}{n}=\frac{\xi}{1-\xi}.$$

证明：容易知道$f(0)=f(1)=0$, 于是作为多项式函数, 必有$\xi\in(0,1)$使得$f'(\xi)=0$, 即

$$m\xi^{m-1}(1-\xi)^n-n\xi^m(1-\xi)^{n-1}=0,$$

由于$\xi\neq 0, 1-\xi\neq 0$, 因此整理可得$m(1-\xi)=n\xi$, 即有

$$\frac{m}{n}=\frac{\xi}{1-\xi}$$

成立, 得证。

3.应用拉格朗日中值定理证明下列不等式：

(1)$|\sin x-\sin y|\le|x-y|, x,y\in(-\infty,+\infty)$;

证明：由拉格朗日中值定理可知函数$f(t)=\sin t$, 在区间$[x,y]$上存在$\xi\in(x,y)$使得

$$f'(\xi)=\frac{\sin x-\sin y}{x-y},$$

于是

$$\left|\frac{\sin x-\sin y}{x-y}\right|\le\max|f'(t)|=\max|\cos t|=1,$$

整理后即得$|\sin x-\sin y|\le|x-y|$.

(2)$|x|\le|\tan x|, x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$, 等号成立当且仅当$x=0$;

证明：由拉格朗日中值定理可知函数$f(t)=\tan t$, 在区间$[0,x]$上存在$\xi\in(0,x)$使得

$$f'(\xi)=\frac{\tan x-\tan 0}{x-0}=\frac{\tan x}{x},$$

于是

$$\left|\frac{\tan x}{x}\right|\ge\min|f'(t)|=\min\left|\frac{1}{\cos^2 t}\right|=1,$$

整理后即得$|x|\le|\tan x|$.

对于函数$g(x)=\tan x-x$, 满足$g(0)=0$, 且有$g'(x)>0$, 当$x\in(-\frac{\pi}{2},0)\cup(0,\frac{\pi}{2})$;即当$x\neq 0$时必有$|x|<|\tan x|$成立。

(3)$e^x > 1+x, x \neq 0$;

证明：当$x>0$时，由拉格朗日中值定理可知函数$f(t)=e^t$在区间$[0,x]$上，存在$\xi \in (0,x)$使得

$f'(\xi)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$，即$f'(\xi)=\dfrac{e^x-1}{x}$；于是有

$$\frac{e^x-1}{x}=f'(\xi)=e^{\xi}>e^0=1;$$

整理即得$e^x>1+x$.

当$x<0$时，由拉格朗日中值定理可知函数$f(t)=e^t$在区间$[x,0]$上，存在$\xi \in (0,x)$使得

$f'(\xi)=\dfrac{f(0)-f(x)}{0-x}$，即$f'(\xi)=\dfrac{1-e^x}{-x}$；于是有

$$\frac{1-e^x}{-x}=f'(\xi)=e^{\xi}>e^0=1;$$

整理即得$e^x>1+x$.

综上有$e^x>1+x, x\neq 0$.

(4)$\dfrac{y-x}{y}<\ln\dfrac{y}{x}<\dfrac{y-x}{x}, 0<x<y$;

证明：由拉格朗日中值定理可知函数$f(t)=\ln t$在区间$[x,y]$上有$\xi \in (x,y)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(y)-f(x)}{y-x},$$

即有$\dfrac{1}{\xi}=\dfrac{\ln y-\ln x}{y-x}$，于是有

$$\min_{x<t<y}\frac{1}{t}<\frac{\ln y-\ln x}{y-x}<\max_{x<t<y}\frac{1}{t},$$

故有$\dfrac{1}{y}<\dfrac{\ln y-\ln x}{y-x}<\dfrac{1}{x}$，整理即得

$$\frac{y-x}{y}<\ln\frac{y}{x}<\frac{y-x}{x}.$$

(5) $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x, x > 0.$

证明：由拉格朗日中值定理可知函数$f(t) = \arctan t$在区间$[0, x]$上有$\xi \in (0, x)$,使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0},$$

即有$\frac{1}{1+\xi^2} = \frac{\arctan x}{x}$,于是有

$$\min_{0<t<x} \frac{1}{1+t^2} < \frac{\arctan x}{x} < \max_{0<t<x} \frac{1}{1+t^2},$$

故有$\frac{1}{1+x^2} < \frac{\arctan x}{x} < \frac{1}{1+0^2}$,整理即得

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x.$$

4.设函数在点a具有连续二阶导数, 证明：

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

证明：$f''(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h}$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - \lim_{h\to 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2}.$$

因此有$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$

5.设 $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = a$,求证：任意$T > 0$,有

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x+t) - f(x)] = Ta.$$

证明：在区间$[x, x+T]$上有$\xi \in (x, x+T)$使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x+T) - f(x)}{T},$$

在此式两边对x取极限可得

$$\lim_{x\to+\infty} f'(\xi) = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{T}.$$

由于$\xi > x$,即有

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{T} = \lim_{\xi\to+\infty} f'(\xi) = a.$$

整理即得 $\lim_{x\to+\infty} [f(x+t) - f(x)] = Ta.$

6.设函数$f(x)$在$[a,b]$可导，其中$a\geq 0$，证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi).$$

证明：构造函数

$$F(x)=x^2[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)f(x),$$

易知$F(a)=a^2f(b)-b^2f(a)=F(b)$.

于是由罗尔定理可知存在$\xi\in(a,b)$，使得$F'(\xi)=0$，即

$$F'(\xi)=2\xi[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)f'(\xi)=0;$$

整理即得$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$.

7.设$f(x)$在$(a,+\infty)$上可导，且$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$，求证：存在$\xi\in(a,+\infty)$，使得$f'(\xi)=0$.

证明：取$b_0>\max(a,0)$，构造函数

$$F(t)=\begin{cases}A & t=b_0\\ f(\dfrac{(b_0-a)t}{b_0-t}) & t\in[a,b_0)\end{cases}.$$

可以知道函数$F(t)$在区间$[a,b_0]$上连续，且满足$F(a)=F(b_0)=A$.那么由罗尔定理可知存在$\xi_t\in(a,b_0)$，使得$F'(\xi_t)=0$，即

$$F'(\xi_t)=\frac{(b_0-a)(b_0-\xi_t)+(b_0-a)\xi_t}{(b_0-\xi_t)^2}f'(\frac{(b_0-a)\xi_t}{b_0-\xi_t})=0,$$

整理得

$$\frac{(b_0-a)b_0}{(b_0-\xi_t)^2}f'(\frac{(b_0-a)\xi_t}{b_0-\xi_t})=0,$$

由$b_0>\max(a,0)$知$\dfrac{(b_0-a)b_0}{(b_0-\xi_t)^2}>0$，于是

$$f'(\frac{(b_0-a)\xi_t}{b_0-\xi_t})=0.$$

取$\xi=\dfrac{(b_0-a)\xi_t}{b_0-\xi_t}$，易知$\xi\in(a,+\infty)$，即为所求。

8.设$f(x)$可导，求证：$f(x)$的两个零点之间一定有$f(x)+f'(x)$的零点。

证明：设$x_1<x_2$是函数$f(x)$的两个零点。构造函数

$$F(x)=f(x)e^x,$$

易知x_1,x_2也是函数$F(x)$的两个零点。于是由罗尔定理可以知道，存在$\xi\in(x_1,x_2)$，使得

$$F'(\xi)=e^{\xi}f(\xi)+e^{\xi}f'(\xi)=0.$$

于是$e^{\xi}[f(\xi)+f'(\xi)]=0$，由于必有$e^{\xi}\neq 0$，因此$f(\xi)+f'(\xi)=0$.因此在$f(x)$的两个零点之间一定有$f(x)+f'(x)$的零点。

9.设函数$f(x)$在x_0点附近连续,除x_0外可导,且$\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)=A$,求证：$f'(x_0)$存在，且$f'(x_0)=A$.

证明：根据拉格朗日中值定理可知存在$\theta\in(0,1)$使得

$$f'(x_0+\theta\Delta x)=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},$$

我们在此式两边令$\Delta x\to 0$取极限可得

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0} f'(x_0+\theta\Delta x),$$

由于$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0)$,而$\lim\limits_{\Delta x\to 0} f'(x_0+\theta\Delta x)=\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)=A$,于是有

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0} f'(x)=A.$$

即$f'(x_0)$存在，且$f'(x_0)=A$.

10.若$f(x)$在$[a,b]$上可导，且$f'(a)\neq f'(b)$,k为介于$f'(a)$,$f'(b)$之间的任一实数，则至少存在一点$\xi\in(a,b)$,使得$f'(\xi)=k$.

证明：构造函数$g(x)=f(x)-kx$.显然函数$g(x)$在$[a,b]$上可导，且

$$g'(a)=f'(a)-k,g'(b)=f'(b)-k,$$

显然$f'(a)-k,f'(b)-k$必是一正一负。

不妨设$g'(a)=f'(a)-k=A>0,g'(b)=f'(b)-k=-B<0$.于是

$$\lim_{x\to a^+}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=A>0,$$

$$\lim_{x\to b^-}\frac{g(x)-g(b)}{x-b}=-B<0.$$

那么由极限的保号性可知$\exists\delta>0$,当$x\in(a,a+\delta)$时有$\frac{g(x)-g(a)}{x-a}>\frac{A}{2}>0$;当$x\in(b-\delta,b)$时有$\frac{g(x)-g(b)}{x-b}<\frac{-B}{2}<0$.于是可得$g(a+\frac{\delta}{2})>g(a),g(b+\frac{\delta}{2})>g(b)$;那么我们可以知道在区间$[a+\frac{\delta}{2},b+\frac{\delta}{2}]$上必存在函数$g(x)$的一个极大值点$\xi$.于是有$g'(\xi)=0$,即$f'(\xi)-k=0$.

于是存在一点$\xi\in(a,b)$,使得$f'(\xi)=k$.

11.设函数$f(x)$在区间(a,b)内可导，且$f'(x)$单调，证明：$f'(x)$在(a,b)连续。

证明：不妨设$f'(x)$在区间(a,b)内单调上升。

从而对(a,b)内任意一点x_0，$f'(x)$在(a,x_0)内以$f'(x_0)$为上界，在(x_0,b)内以$f'(x_0)$为下界；那么由单调有界原理可以知道极限$\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$与$\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)$存在。

我们知道导函数不可能有第一类间断点，于是此时必有

$$\lim_{x\to x_0^+} f'(x)=\lim_{x\to x_0^-} f'(x)=f'(x_0),$$

即导函数在x_0点连续。由x_0点的任意性可以知道函数$f'(x)$在(a,b)连续。

**********导函数没有第一类间断点**********

设$f(x)$在区间(a,b)上处处可导，证明在(a,b)的点或是$f'(x)$的连续点，或是$f'(x)$的第二类间断点。

证明：由于$f(x)$在区间(a,b)上处处可导，那么对于$\forall x_0\in(a,b)$，有

$$\begin{aligned}
f'(x_0)&=f_+'(x_0)\\
&=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\\
&\overset{\text{拉格朗日中值定理}}{=}\lim_{x\to x_0^+}\frac{f'(\xi)(x-x_0)}{x-x_0}\\
&=\lim_{x\to x_0^+} f'(\xi)\\
&=\lim_{\xi\to x_0^+} f'(\xi)=\lim_{x\to x_0^+} f'(x);
\end{aligned}$$

其中$x_0<\xi<x.$

于是$f'(x)$在x_0处有右极限时，必有$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x).$

同理可得若$f'(x)$在x_0处有左极限时，必有$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)$.因此在区间$(a,b)$上任意一点处,除非至少有一侧$f'(x)$无极限，不然$f'(x)$在此处连续。

12.若函数$f(x),g(x),h(x)$在$[a,b]$连续，在(a,b)可导，证明：存在$\xi\in(a,b)$使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & g(a) & h(a) \\ f(b) & g(b) & h(b) \\ f'(\xi) & g'(\xi) & h'(\xi) \end{vmatrix}=0.$$

再由此导出拉格朗日中值定理和柯西中值定理。

证明：取

$$D(x)=\begin{vmatrix} f(a) & g(a) & h(a) \\ f(b) & g(b) & h(b) \\ f(x) & g(x) & h(x) \end{vmatrix},$$

验证即知有$D(a)=D(b)=0$，又由于函数$f(x),g(x),h(x)$在$[a,b]$连续，因此函数$D(x)$在$[a,b]$上也连续。那么由罗尔定理可知道存在$\xi\in(a,b)$使得$D'(\xi)=0$.可以求得

$$D'(x)=\begin{vmatrix} f(a) & g(a) & h(a) \\ f(b) & g(b) & h(b) \\ f'(x) & g'(x) & h'(x) \end{vmatrix},$$

于是存在$\xi\in(a,b)$使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & g(a) & h(a) \\ f(b) & g(b) & h(b) \\ f'(\xi) & g'(\xi) & h'(\xi) \end{vmatrix}=0.$$

取$g(x)=x,h(x)=1$，于是存在$\xi\in(a,b)$使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & a & 1 \\ f(b) & b & 1 \\ f'(\xi) & 1 & 0 \end{vmatrix}=0,$$

整理即得$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

取$h(x)=1$，于是存在$\xi\in(a,b)$使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & g(a) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \\ f'(\xi) & g'(\xi) & 0 \end{vmatrix}=0,$$

整理即得$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$.

13.设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$连续,且$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$,证明：$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$取到它的最小值。

证明：首先选定一个闭区间$[-X_0,+X_0]$,我们可以找见$f(x)$在这个闭区间上的最大值

$$f(x_0),(x_0\in[-X_0,+X_0]).$$

由于$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$,于是对于$G=\max(1,f(x_0))>0,\exists X>0$,当$|x|>X$时,有$f(x)>G$.那么可知对于$\forall x\in(-\infty,-X)\cup(X,+\infty)$,总有$f(x)>f(x_0)$.

可以肯定必有$[-X_0,+X_0]\subset[-X,+X]$.显然我们可以找见$f(x)$在闭区间$[-X,+X]$的最小值点,即有$\xi\in[-X,+X]$,使得对于$\forall x\in[-X,+X]$有$f(x)\geq f(\xi)$,且有$f(\xi)<f(x_0)$.

综上我们可以说我们找见了一个点$\xi\in(-\infty,+\infty)$,对于$\forall x\in(-\infty,+\infty)$,有$f(x)\geq f(\xi)$.因此$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$取到它的最小值。

14.设$f(x)$在$[a,b)$连续,$\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=B$.

(1)若存在$x_1\in[a,b)$,使得$f(x_1)>B$,则$f(x)$在$[a,b)$上达到最大值;

(2)如果存在$x_1\in[a,b)$,使得$f(x_1)=B$,能否断言$f(x)$在$[a,b)$上达到最大值?

证明:(1)构造函数

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & x\in[a,b) \\ B & x=b \end{cases},$$

那么显然有$\lim\limits_{x\to b^-} g(x)=\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=B=g(b)$,于是$g(x)$在$b$点连续;又因为$f(x)$在$[a,b)$连续,于是可知道$g(x)$在闭区间$[a,b]$上连续。于是$g(x)$可以在$[a,b]$取到最大值$g(\xi)$.

由于存在点$x_1\in[a,b)$使得$g(x_1)=f(x_1)>B=g(b)$,于是b点不可能是$g(x)$的最大值点,即有$\xi\in[a,b)$.

于是对于$\forall x\in[a,b)$,总有$f(x)=g(x)\leq g(\xi)=f(\xi)$,因此说$f(x)$在$[a,b)$上达到最大值$f(\xi)$.

(2).可以:如果$f(x)$在$[a,b)$上的最大值为B,那么x_1点即为所求;

否则必存在$x_0\in[a,b)$使得$f(x_0)>0$,问题化为(1).

15.设$f(x)$在$[a,+\infty)$有界,$f'(x)$存在,且$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=b$.求证$b=0$.

证明：使用反证法,不妨设$b>0$.即$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=b>0$.那么我们利用极限的保号性可以知道$\exists A$,当$x>A$时,$f'(x)>\dfrac{b}{2}>0$.

取区间$[A,x]$,由拉格朗日中值定理可知存在ξ,满足$A<\xi<x$,使得$f'(\xi)=\dfrac{f(x)-f(A)}{x-A}$,即有$f(x)=f(A)+f'(\xi)(x-A)>f(A)+\dfrac{b}{2}(x-A)$.那么易证得$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$,这与$f(x)$有界是矛盾的。

15.设$f(x)$在$[a,+\infty)$有界,$f'(x)$存在,且$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=b$.求证$b=0$.

证明：若$b\neq 0$,取$\varepsilon=\dfrac{|b|}{8}$,此时由于$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=b$,即对$\varepsilon=\dfrac{|b|}{8}>0,\exists X>0$,当$x>X$时,有

$$|f'(x)-b|<\varepsilon=\frac{|b|}{8};$$

又因为$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$,即对$\varepsilon=\dfrac{|b|}{8}>0$,当$\exists\delta>0$,当$0<\Delta x<\delta$时,有

$$\left|\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}-f'(x)\right|<\varepsilon=\frac{|b|}{8}.$$

我们取$x_{n-1}=X+\dfrac{n\delta}{2},(n=1,2,\cdots)$.那么此时有

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{\frac{\delta}{2}}-b\right|&=\left|\frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{\frac{\delta}{2}}-f'(x_{n-1})+f'(x_{n-1})-b\right|\\&\le\left|\frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{\frac{\delta}{2}}-f'(x_{n-1})\right|+|f'(x_{n-1})-b|\\&<2\frac{|b|}{8}=\frac{|b|}{4}.\end{aligned}$$

即$b-\dfrac{|b|}{4}<\dfrac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{\frac{\delta}{2}}<b+\dfrac{|b|}{4}$,整理可得

$$f(x_{n-1})+(b-\frac{|b|}{4})\frac{\delta}{2}<f(x_n)<f(x_{n-1})+\frac{\delta}{2}(b+\frac{|b|}{4}),$$

那么递推可得

$$f(x_0)+(b-\frac{|b|}{4})\frac{n\delta}{2}<f(x_n)<f(x_0)+\frac{n\delta}{2}(b+\frac{|b|}{4}).$$

若$b>0$,那么可知$\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_0)+(b-\dfrac{|b|}{4})\dfrac{n\delta}{2}]=\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_0)+\dfrac{3|b|}{4}\dfrac{n\delta}{2}]=+\infty$;于是对$\exists G>0,\exists N$,当$n>N$时,有$f(x_n)>f(x_0)+(b-\dfrac{|b|}{4})\dfrac{n\delta}{2}>G$.这与$f(x)$有界矛盾。

若$b<0$,那么可知$\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_0)+\dfrac{n\delta}{2}(b+\dfrac{|b|}{4})]=\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_0)-\dfrac{3|b|}{4}\dfrac{n\delta}{2}]=-\infty$;于是对$\exists G>0,\exists N$,当$n>N$时,有$f(x_n)<f(x_0)+(b-\dfrac{|b|}{4})\dfrac{n\delta}{2}<-G$.这与$f(x)$有界矛盾。

因此必有$b=0$.

16.求证：$\arcsin x+\arccos x\equiv\frac{\pi}{2}$.

证明：令$f(x)=\arcsin x+\arccos x$,由于

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0,$$

于是可知$f(x)=c,c$为常数。

又因为$f(0)=0+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$,于是可知$f(x)=\arcsin x+\arccos x\equiv\frac{\pi}{2}$,得证。

第二节 洛比达法则

1.求下列待定性的极限：

(1). $\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan ax}{\sin bx}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{a}{b\cos^2 ax\cos bx}=\frac{b}{a}$.

(2) $\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x^2}{x^3\sin x}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{2x\sin x^2}{3x^2\sin x+x^3\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x^2}{x^2}\frac{2x}{3\sin x+x\cos x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x}{3\sin x+x\cos x}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{2}{3\cos x+\cos x-x\sin x}=\frac{1}{2}$.

(3) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{\cos x-1}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{-\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{(1+x)\sin x}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{\sin x+(1+x)\cos x}=1$.

(4) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{\cos^2 x}-1}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x-\cos^3 x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{1+\cos x}{\cos^2 x}=2$.

(5) $\lim\limits_{x\to0}(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1})=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x}{2e^x+xe^x}=\frac{1}{2}$.

(6) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to0}\frac{-a\sin ax}{\cos ax}\frac{-\cos bx}{b\sin bx}=\lim\limits_{x\to0}\frac{a^2}{b^2}\frac{\cos bx}{\cos ax}\frac{bx\sin ax}{ax\sin bx}=\frac{a^2}{b^2}$.

(7) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\tan x-6}{\sec x+5}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{\sin x}{\cos^2 x}}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin x}=1$.

(8) $\lim\limits_{x\to1}(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1})=\lim\limits_{x\to1}\frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to1}\frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\lim\limits_{x\to1}\frac{x-1}{x\ln x+x-1}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{\ln x+2}=\frac{1}{2}$.

(9). $\lim\limits_{x\to\pi}(\pi-x)\tan\frac{x}{2}=\lim\limits_{x\to\pi}\frac{\pi-x}{\cot\frac{x}{2}}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim\limits_{x\to\pi}\frac{-1}{\frac{-1}{2\sin\frac{x}{2}}}=\lim\limits_{x\to\pi}2\sin\frac{x}{2}=2$.

$$(10).\lim_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}=\lim_{x\to 1}e^{\ln(x^{\frac{1}{1-x}})}=\lim_{x\to 1}e^{\frac{\ln x}{1-x}}=e^{\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln x}{1-x}}\overset{\text{洛比达法则}}{=}e^{\lim\limits_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x}}{-1}}=e^{-1}.$$

$$(11).\lim_{x\to+\infty}\frac{x^b}{e^{ax}}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{bx^{b-1}}{ae^{ax}}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\cdots\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{b(b-1)(b-2)\cdots(b-[b])}{a^{[b]+1}x^{-b+[b+1]}e^{ax}}=0.$$

$$(12).\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\sin\frac{1}{x}}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)\cos\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{(\frac{1}{x^2}+1)\cos\frac{1}{x}}=1.$$

$$(13).\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^c x}{x^b}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{c\ln^{c-1}x}{bx^b}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\cdots\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{c(c-1)(c-2)\cdots(c-[c])}{b^{[c]+1}x^b\ln^{[c+1]-c}x}=0.$$

$$(14)\lim_{x\to 0^+}x^b\ln^c x,(b,c>0);$$

$$\overset{x=\frac{1}{t}}{=}\lim_{t\to+\infty}(\frac{1}{t})^b\ln^c\frac{1}{t}$$

$$=\lim_{t\to+\infty}(-1)^c\frac{\ln^c t}{t^b}=0.$$

$$(15)\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{1-2\sin x}{\cos 3x};$$

$$\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{-2\cos x}{-3\sin 3x}$$

$$=\frac{2*\frac{\sqrt{3}}{2}}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$(16)\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\cot x};$$

$$\overset{\text{洛比达法则}}{=}-\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^2 x}{x}$$

$$=-\lim_{x\to 0^+}\sin x=0.$$

$$(17)\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x};$$

解：令$y=(1+x)^{\frac{1}{x}},\ln y=\frac{\ln(1+x)}{x}$,于是$\frac{y'}{y}=\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}$.

因此有$y'=\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}(1+x)^{\frac{1}{x}}$.于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}\overset{\text{洛比达法则}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}(1+x)^{\frac{1}{x}}}{1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}e$$

$$\overset{\text{洛比达法则}}{=}e\lim_{x\to 0}\frac{1-\ln(1+x)-1}{2x(1+x)+x^2}\overset{\text{洛比达法则}}{=}e\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{1+x}}{2+6x}=-\frac{e}{2}.$$

$$(18)\lim_{x\to 0^+}x^{\sin x}=\lim_{x\to 0^+}e^{\ln(x^{\sin x})}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\ln(x^{\sin x})}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\sin x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x}\overset{x=\frac{1}{t}}{=}e^{\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{-\ln t}{t}}=e^0=1.$$

$$(19)\lim_{x\to 0^+}(\ln\frac{1}{x})^x=\lim_{x\to 0^+}e^{\ln[(\ln\frac{1}{x})^x]}=\lim_{x\to 0^+}e^{x\ln(\ln\frac{1}{x})}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln(\ln\frac{1}{x})\ \overset{x=\frac{1}{t}}{=}\ \lim\limits_{t\to+\infty}\frac{-\ln\ln t}{t}}=e^0=1.$$

$$(20)\lim_{x\to 0}(\frac{\tan x}{x})^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}e^{\ln[(\frac{\tan x}{x})^{\frac{1}{x^2}}]}=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln(\frac{\tan x}{x})}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\tan x-\ln x}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\tan x}\frac{1}{\cos^2 x}-\frac{1}{x}}{2x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x\cos x}{2x^2\sin x\cos x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{2}\sin 2x}{x^2\sin 2x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{2}\sin 2x}{2x^3}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{6x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\sin^2 x}{6x^2}}=e^{\frac{1}{3}}.$$

$$(21)\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\sin^2 x})=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x-x^2}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x-x^2}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x\cos x-2x}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cos 2x-2}{12x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-4\sin^2 x}{12x^2}=-\frac{1}{3}.$$

$$(22)\lim_{x\to 0^+}\sin x\ln x=\lim_{x\to 0^+}x\ln x\overset{x=\frac{1}{t}}{=}\lim_{t\to+\infty}\frac{-\ln t}{t}=0.$$

2.对函数$f(x)$在$[0,x]$上应用拉格朗日中值定理有$f(x)-f(0)=f'(\theta x)x,\theta\in(0,1)$.试证对下列函数有$\lim\limits_{x\to 0^+}\theta=\frac{1}{2}$:

$(1)f(x)=\ln(1+x);(2)f(x)=e^x.$

证明：只要证得$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{f'(\frac{1}{2}x)x}=1$即可。

$$(1)\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{f'(\frac{1}{2}x)x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-\ln(1+0)}{\frac{1}{1+\frac{x}{2}}x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(2+x)\ln(1+x)}{2x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)+\frac{2+x}{1+x}}{2}=1;$$

$$(2)\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{f'(\frac{1}{2}x)x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x-1}{xe^{\frac{x}{2}}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^x}{e^{\frac{x}{2}}+\frac{xe^{\frac{x}{2}}}{2}}=1.$$

3.设$f(x)$二阶可导,求证：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}=f''(x).$$

证明：当$h\to 0$时,分子$f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)\to 0$,分母$h^2\to 0$,因此我们可以对$h$使用洛比达法则：

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{2f'(x+2h)-2f'(x+h)}{2h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{4f''(x+2h)-2f''(x+h)}{2}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{2f''(x+h)}{2}=f''(x).\end{aligned}$$

于是有$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}=f''(x).$

4.试说明下列函数不能用洛比达法则求极限：

(1)$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$;

答：对函数$\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$的分子分母分别求导之后得$\frac{2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\cos x}$,这个函数在$x\to 0$的时候极限是不存在的;但是原函数的极限是存在的:$\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}x\sin\frac{1}{x}=0.$

(2)$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x-\cos x}$;

答：对函数$\frac{x+\sin x}{x-\cos x}$的分子分母分别求导之后得$\frac{1+\cos x}{1+\sin x}$,这个函数在$x\to\infty$时是没有极限的;而原函数是有极限的:$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x-\cos x}=1.$

(3)$\lim_{x\to\infty}\frac{2x+\sin 2x}{(2x+\sin x)e^{\sin x}}$;

答：这是因为函数$\lim_{x\to\infty}\frac{2x+\sin 2x}{(2x+\sin x)e^{\sin x}}$本身极限就不存在。但是函数有聚点$e$和$e^{-1}$.

(4) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x^2-1)\sin x}{\ln(1+\sin\frac{\pi}{2}x)}$.

答：对函数$\dfrac{(x^2-1)\sin x}{\ln(1+\sin\frac{\pi}{2}x)}$的分子分母分别求导之后可得$\dfrac{2x\sin x+(x^2-1)\cos x}{\frac{\pi}{2}\frac{1}{1+\sin\frac{\pi}{2}x}\cos\frac{\pi}{2}x}$,这个函数在$x\to 1$时候是没有极限的,但是原函数是有极限的:$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x^2-1)\sin x}{\ln(1+\sin\frac{\pi}{2}x)}=0.$

第三节 函数的升降、凸性和函数作图

1.应用函数的单调性证明下列不等式：

(1) $\dfrac{2}{\pi}x<\sin x<x,\ x\in(0,\dfrac{\pi}{2})$;

证明：取函数$y=\dfrac{\sin x}{x}$,可求得$y'=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$;取函数$z=x\cos x-\sin x$,可以知道$z(0)=0$,$z'=-x\sin x.$

由于在区间$(0,\frac{\pi}{2})$上$z'<0$恒成立,于是函数$z=x\cos x-\sin x$在区间$(0,\frac{\pi}{2})$上单调递减,于是有$z=x\cos x-\sin x<z(0)=0$成立;那么y'在区间$(0,\frac{\pi}{2})$上小于零成立,因此函数$y=\dfrac{\sin x}{x}$在此区间上单调递减。

因此有$\lim\limits_{x\to 0}y(0)>y(x)>y(\frac{\pi}{2})$,即$1>\dfrac{\sin x}{x}>\dfrac{2}{\pi}$,整理即得$\dfrac{2}{\pi}x<\sin x<x,\ x\in(0,\dfrac{\pi}{2}).$

(2) $x<\sin x<x-\dfrac{x^3}{6},\ x<0;$

证明：取函数$y=\sin x-x$,可求得$y'=\cos-1$;在区间$(-\infty,0)$上可以知道恒有$y'=\cos-1<0$,于是函数$y=\sin x-x$单调递减,因此有$y=\sin x-x<y(0)=0$,即得$\sin x>x,(x<0).$

取函数$z=\sin x-x+\dfrac{x^3}{6}$,可求得$z'=\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}$;那么有$z'(0)=0,z''=-\sin x+x$.由于在区间$(-\infty,0)$上恒有$z''=-\sin x+x<0$,因此$z'$满足$z'(x)<z'(0)=0$,于是函数$z=\sin x-x+\dfrac{x^3}{6}$单调递减,即$z(x)<z(0)=0$,于是有$\sin x<x-\dfrac{x^3}{6},\ x<0.$

综上可得$x<\sin x<x-\dfrac{x^3}{6},\ x<0.$

(3)$x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x,\ x>0;$

证明：取函数$y=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$,可求得$y'=\frac{1}{1+x}-1+x;$那么有$y''=1-\frac{1}{(1+x)^2}$,由于在区间$(0,+\infty)$上恒有$y''>0,$于是函数$y'=\frac{1}{1+x}-1+x>y'(0)=0;$那么函数$y$在这个区间上是个增函数,于是有$y=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}>y(0)=0,$即$x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x),x\in(0,+\infty).$

取函数$z=x-\ln(1+x),$可求得$z'=1-\frac{1}{1+x};$那么在区间$(0,+\infty)$上恒有$z'>0,$于是函数z为增函数,即有$z=x-\ln(1+x)>z(0)=0;$于是$\ln(1+x)<x,x\in(0,+\infty).$

综上可得$x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x,\ x>0.$

(4)$\tan x>x+\frac{x^3}{3},x\in(0,\frac{\pi}{2});$

证明：取函数$y=\tan x-x-\frac{x^3}{3},$可求得

$$y'=\frac{1}{\cos^2 x}-1-x^2,y'(0)=0;$$

$$y''=\frac{2\sin x\cos x}{\cos^4 x}-2x,y''(0)=0;$$

$$y'''=\frac{2(1-\cos^4 x)+4\sin^2 x}{\cos^4 x}>0.$$

那么有$y''>y''(0)=0,y'>y'(0)=0,y=\tan x-x-\frac{x^3}{3}>y(0)=0,$因此可得

$$\tan x>x+\frac{x^3}{3},x\in(0,\frac{\pi}{2}).$$

(5)$2\sqrt{x}>3-\frac{1}{x},x>1.$

证明：取$y=2\sqrt{x}-3+\frac{1}{x},$那么有$y'=\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{x^2}>0$在区间$(1,+\infty)$上恒成立,于是在此区间上恒有$y=2\sqrt{x}-3+\frac{1}{x}>y(1)=0.$即得$2\sqrt{x}>3-\frac{1}{x},x>1.$

2.确定下列函数的单调区间：

(1)$y=x^3-6x;$

解：令$y'=3x^2-6>0,$可以解得$x\in(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty).$

那么原函数的单调递增区间为$(-\infty,-\sqrt{2})$和$(\sqrt{2},+\infty),$单调递减区间为$(-\sqrt{2},\sqrt{2}).$

(2)$y=\sqrt{2x-x^2}$;

解：可以求得函数的定义域为$[0,2]$.

令$y'=\dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}>0$,可以解得$x\in(0,1)$.那么原函数的单调递增区间为$(0,1)$,单调递减区间为$(1,2)$.

(3)$y=2x^2-\ln x$;

解：可以求得函数的定义域为$(0,+\infty)$.令$y'=4x-\dfrac{1}{x}>0$,解得$x\in(0.5,+\infty)$.

于是原函数的单调递增区间为$(0.5,+\infty)$,单调递减区间为$(0,0.5)$.

(4)$y=\dfrac{x^2-1}{x}$;

解：可以求得函数的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.由于$y'=\dfrac{x^2+1}{x^2}>0$恒成立,于是原函数的单调递增区间为$(-\infty,0)$和$(0,+\infty)$,没有单调递减区间为.

(6)$y=x^ne^{-x},n>0,x\geq 0$.

解：令$y'=\dfrac{nx^{n-1}e^x-e^xx^n}{e^{2x}}=\dfrac{(n-x)x^{n-1}e^x}{e^{2x}}=\dfrac{(n-x)x^{n-1}}{e^x}>0$,解得$x\in(0,n)$.

因此原函数的递增区间为$(0,n)$,递减区间为$(n,+\infty)$.

(5)$y=2x^2-\sin x$;

解：可以求得函数的定义域为$\mathbb{R}$.

令$y'=4x-\cos x=0$,可设这个方程的根为x_0(可以大致求得$x_0\approx 0.242675$).

由于$y''=4+\sin x>0$恒成立, 于是函数$y'=4x-\cos x=0$单调递增, 即在区间$(-\infty,x_0)$上$y'<0$成立, 在区间$(x_0,+\infty)$, $y'>0$成立。

因此原函数的递增区间为$(x_0,+\infty)$,递减区间为$(-\infty,x_0)$.

(6)$y=x^ne^{-x},n>0,x\geq 0$.

解：令$y'=\dfrac{nx^{n-1}e^x-e^xx^n}{e^{2x}}=\dfrac{(n-x)x^{n-1}e^x}{e^{2x}}=\dfrac{(n-x)x^{n-1}}{e^x}>0$,解得$x\in(0,n)$.

因此原函数的递增区间为$(0,n)$,递减区间为$(n,+\infty)$.

3.求下列函数的极值：

(1)$y=x-\ln(1+x)$;

解：容易解得函数的一阶和二阶导数分别是$y'=1-\dfrac{1}{1+x},y''=\dfrac{1}{(1+x)^2}$.

令$y'=1-\dfrac{1}{1+x}=0$,可得$x=0$;由于$y''(0)=1>0$,因此$x=0$是函数$y=x-\ln(1+x)$的极小值点, 极小值为$y(0)=0$.

(2)$y=x+\frac{1}{x}$;

解：容易解得函数的一阶和二阶导数分别是$y'=1-\frac{1}{x^2}, y''=\frac{2}{x^3}$.

令$y'=1-\frac{1}{x^2}=0$,可得$x=\pm 1$;由于$y''(1)=2>0, y''(-1)=-2<0$,因此$x=1$是函数$y=x+\frac{1}{x}$的极小值点,极小值为$y(1)=2$;$x=-1$是函数的极大值点,极大值为$y(-1)=-2$.

(3)$y=\frac{1+3x}{\sqrt{4+5x^2}}$;

解：容易解得函数的一阶和二阶导数分别是

$$y'=\frac{12-5x}{(4+5x^2)^{\frac{3}{2}}}, y''=\frac{-5(4+5x^2)^{\frac{3}{2}}-(12-5x)15\sqrt{4+5x^2}}{(4+5x^2)^3}.$$

令$y'=\frac{12-5x}{(4+5x^2)^{\frac{3}{2}}}=0$,可得$x=\frac{12}{5}$;由于$y''(\frac{12}{5})<0$,因此$x=\frac{12}{5}$是函数$y=\frac{1+3x}{\sqrt{4+5x^2}}$的极大值点,极大值为$y(\frac{12}{5})=\frac{\sqrt{205}}{10}$.

(5)$y=2x^3-x^4$;

解：容易解得函数的一阶和二阶导数分别是$y'=6x^2-4x^3, y''=12x-12x^2$.

令$y'=6x^2-4x^3=0$,可得$x=0$或$x=\frac{3}{2}$;由于$y''(0)=0, y''(\frac{3}{2})=-9<0$.因此$x=0$是函数$y=2x^3-x^4$的拐点;$x=\frac{3}{2}$是函数的极大值点,极大值为$y(\frac{3}{2})=\frac{27}{16}$.

(4)$y=\frac{(\ln x)^2}{x}$;

解：容易解得函数的一阶和二阶导数分别是

$$y'=\frac{2\ln x-\ln^2 x}{x^2}, y''=\frac{2x-6x\ln x+2x\ln^2 x}{x^4}.$$

令$y'=\frac{2\ln x-\ln^2 x}{x^2}=0$,可得$x=1$或$x=e^2$;由于$y''(1)=2>0, y''(e^2)<0$.因此$x=1$是函数$y=\frac{(\ln x)^2}{x}$的极小值点,极小值为$y(1)=0$;$x=e^2$是函数的极大值点,极大值为$y(e^2)=\frac{4}{e^4}$.

(5)$y=2x^3-x^4$;

解：容易解得函数的一阶和二阶导数分别是$y'=6x^2-4x^3, y''=12x-12x^2$.

令$y'=6x^2-4x^3=0$,可得$x=0$或$x=\frac{3}{2}$;由于$y''(0)=0, y''(\frac{3}{2})=-9<0$.因此$x=0$是函数$y=2x^3-x^4$的拐点;$x=\frac{3}{2}$是函数的极大值点,极大值为$y(\frac{3}{2})=\frac{27}{16}$.

(6) $y=\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$;

解：容易解得函数的一阶和二阶导数分别是$y'=\frac{1-x}{1+x^2}, y''=\frac{x^2-2x-1}{(1+x^2)^2}$.

令$y'=\frac{1-x}{1+x^2}=0$,可得$x=1$;由于$y''(1)<0$.因此$x=1$是函数$y=\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$的极大指点,极大值为$y(1)=\frac{\pi}{4}-\frac{\ln 2}{2}$.

4.设$f(x)=\begin{cases}x^4\sin^2\frac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$.

(1)证明：$x=0$是函数的极小值点;

(2)说明在$f(x)$的极小值点在$x=0$处是否满足极值的第一充分条件或第二充分条件。

证明:(1)因为当$x\neq 0$时,总有$f(x)x^4\sin^2\frac{1}{x}>0=f(0)$,因此$x=0$是函数的极小值点。

(2)当$x\neq 0$时,

$$f'(x)=(x^4\sin^2\frac{1}{x})'=4x^3\sin^2\frac{1}{x}-x^2\sin\frac{2}{x}=x^2(4x\sin^2\frac{1}{x}-\sin\frac{2}{x});$$

我们取

$$x_n=\frac{2}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}, y_n=\frac{2}{2n\pi-\frac{\pi}{2}}(n=1,2,\cdots),$$

由于$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}y_n=0$,从而对任意小的$\delta$,总有$x_n, y_n\in(0,\delta)$,但是$f(x_n)<0, f(y_n)>0$;即在任意小的$U_+(0,\delta)$内$f'(x)$不能保持不变号,因此$f(x)$的极小值点在$x=0$不满足极值的第一充分条件。

由于

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4\sin^2\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}x^3\sin^2\frac{1}{x}=0,$$

而

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2(4x\sin^2\frac{1}{x}-\sin\frac{2}{x})-0}{x}=\lim_{x\to 0}x(4x\sin^2\frac{1}{x}-\sin\frac{2}{x})=0.$$

因此$f(x)$的极小值点在$x=0$也不满足极值的第二充分条件。

5.证明：若函数$f(x)$在点x_0处有$f_+'(x_0)<0, f_-'(x_0)>0$,则点x_0为$f(x)$的极大值点。

证明：由于$f_+'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}<0$,那么由极限的保号性可以知道存在$\delta_1>0$,使得

当$x\in(x_0,x_0+\delta_1)$时有$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}<0$,由于此时$x-x_0>0$,因此$f(x)<f(x_0)$.

同理由于$f_-'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}<0$,那么由极限的保号性可以知道存在$\delta_2>0$,使得

当$x\in(x_0-\delta_2,x_0)$时有$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0$,由于此时$x-x_0<0$,因此$f(x)<f(x_0)$.

我们取$\delta=\min(\delta_1,\delta_2)$,那么当$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$时，恒有$f(x)<f(x_0)$,因此点$x_0$为$f(x)$的极大值点。

6.设$f(x)=a\ln x+bx^2+x$在$x_1=1,x_2=2$处都取得极值,试定出a与b的值;并问这时候$f(x)$在x_1,x_2处是极大值还是极小值。

解：可求得$f'(x)=\dfrac{a}{x}+2bx+1$,令

$$\begin{cases}f'(x_1)=f'(1)=a+2b+1=0\\ f'(x_2)=f'(2)=\dfrac{a}{2}+4b+1=0\end{cases},$$

可以解得$\begin{cases}a=-\dfrac{2}{3}\\ b=-\dfrac{1}{6}\end{cases}$.

于是$f(x)=-\dfrac{2}{3}\ln x-\dfrac{1}{6}x^2+x, f''(x)=-\dfrac{a}{x^2}+2b=\dfrac{2}{3x^2}-\dfrac{1}{3}$;那么此时有

$$f''(1)=\frac{1}{3}>0, f''(2)=-\frac{1}{6}<0.$$

因此$x_1=1$是函数的极小值点,$x_2=2$是函数的极大值点。

7.(1)求函数$f(x)=ax-\ln x$在$x>0$上的极值;(2)求方程$ax=\ln x$有两个正实根的条件。

解:(1)令$f'(x)=a-\frac{1}{x}=0$,可以解得$x=\frac{1}{a}$. 因此当$a\le 0$时,函数$f(x)$在$x>0$上没有极值;

当$a>0$时,函数$f(x)$在$x>0$上有极值点$x=\frac{1}{a}$;由于$f''(x)=\frac{1}{x^2}$,故此时$f''(\frac{1}{a})>0$,于是$f(\frac{1}{a})=1+\ln a$是函数$f(x)$的极小值。

(2)当$a>0$时,由于$x=\frac{1}{a}$是函数的极小值,令$f(\frac{1}{a})=1+\ln a<0$;由于

$$\lim_{x\to 0}f(x)=+\infty,\lim_{x\to\infty}f(x)=+\infty$$

由介值定理可以知道$f(x)$有两个正实根。

于是当$0<a<\frac{1}{e}$时,方程$ax=\ln x$有两个正实根。

8.设$f(x),g(x)$在实轴上连续可微,且

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix}>0,$$

求证:$f(x)=0$的两实根之间一定有$g(x)$的一根。

证明:设a,b是函数$f(x)$相邻的两个实根(那么在区间(a,b)上没有函数$f(x)$的根),则有

$$\begin{vmatrix} f(a) & g(a) \\ f'(a) & g'(a) \end{vmatrix}=-g(a)f'(a)>0\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(*),$$

$$\begin{vmatrix} f(b) & g(b) \\ f'(b) & g'(b) \end{vmatrix}=-g(b)f'(b)>0\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(**);$$

于是必有$g(a)\neq 0,g(b)\neq 0.$

现在我们使用反证法证明$f'(a),f'(b)$异号,不妨设$f'(a)>0,f'(b)>0$.即

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{x-a}>0,$$

$$\lim_{x\to b}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{x-b}>0;$$

那么由极限的局部保号性可以知道$\exists\delta>0$,当$0<|x-a|<\delta,0<|x-b|<\delta$时有

$$\frac{f(x)}{x-a}>0,\frac{f(x)}{x-b}>0.$$

取$\varepsilon=\min(\frac{\delta}{2},\frac{b-a}{4})>0$,分别取$x_1=a+\varepsilon,x_2=b-\varepsilon$,则有$\frac{f(x_1)}{\varepsilon}>0,\frac{f(x_2)}{-\varepsilon}>0$,于是

$$f(x_1)>0,f(x_2)<0,$$

那么由介值定理可以知道在区间$[x_1,x_2]$上比还有$f(x)$的一个根,这与在区间(a,b)上没有函数$f(x)$的根相矛盾。

于是可知$f'(a),f'(b)$异号,那么由(*)(**)式可以知道$g(a),g(b)$也异号,则由介值定理可以知道在区间(a,b)上必有函数$g(x)$的一个根,即得证。

9.确定下列函数的凸性区间与拐点。

$(1) y = 3x^2 - x^3;$

解：可以求得$y' = 6x - 3x^2, y'' = 6 - 6x;$令$y'' = 6 - 6x \geq 0,$可以解得$x \in (-\infty, 1].$

因此$(-\infty, 1)$是函数$y = 3x^2 - x^3$的下凸区间,$(1, +\infty)$是函数的上凸区间;$x = 1$是函数的拐点。

$(2) y = x^2 + \frac{1}{x};$

解：可以求得$y' = 2x - \frac{1}{x^2}, y'' = 2 + \frac{2}{x^3};$令$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} \geq 0,$可以解得$x \in (-\infty, -1] \cup (0, +\infty).$

因此$(-\infty, -1)$和$(0, +\infty)$是函数$y = x^2 + \frac{1}{x}$的下凸区间,$(-1, 0)$是函数的上凸区间;$x = -1$是函数的拐点。

$(3) y = \ln(1 + x^2);$

解：可以求得$y' = \frac{2x}{1 + x^2}, y'' = \frac{2(1 - x^2)}{(1 + x^2)^2};$令$y'' = \frac{2(1 - x^2)}{(1 + x^2)^2} \geq 0,$可以解得$x \in [-1, 1].$

因此$(-1, 1)$是函数$y = \ln(1 + x^2)$的下凸区间,$(-\infty, -1)$和$(1, +\infty)$是函数的上凸区间;$x = \pm 1$是函数的拐点。

$(4) y = \sqrt{1 + x^2};$

解：可以求得$y' = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}, y'' = \frac{1}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}};$令$y'' = \frac{1}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \geq 0,$可以解得$x \in \mathbf{R}.$

因此$(-\infty, +\infty)$是函数$y = \sqrt{1 + x^2}$的下凸区间。

10.证明曲线$y=\frac{x+1}{x^2+1}$有位于同一条直线上的三个拐点。

证明：可以求得

$$y'=\frac{x^2+1-2x(x+1)}{(x^2+1)^2}=\frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2},$$

$$y''=\frac{(2x^3+6x^2-6x-2)(x^2+1)}{(x^2+1)^4};$$

令$y''=0$可以解得

$$x_1=1,x_2=-2+\sqrt{3},x_3=-2-\sqrt{3},$$

对应的有

$$y_1=\frac{-1+\sqrt{3}}{8-4\sqrt{3}},y_2=\frac{-1-\sqrt{3}}{8+4\sqrt{3}},y_3=1.$$

于是我们得到了曲线$y=\frac{x+1}{x^2+1}$的三个拐点。

点$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$确定的直线为

$$\frac{y-\frac{-1+\sqrt{3}}{8-4\sqrt{3}}}{x+2-\sqrt{3}}=\frac{y-\frac{-1-\sqrt{3}}{8+4\sqrt{3}}}{x+2+\sqrt{3}},$$

将点(1,1)代入验证可知等式成立,即这三点位于同一条直线上;因此曲线有位于同一条直线上的三个拐点。

11.问a,b为何值时，点(1,3)为曲线$y=ax^3+bx^2$的拐点？

解：可以求得$y'=3ax^2+2bx,y''=6ax+2b$;由题意可得

$$\begin{cases}y(1)=a+b=3\\y''(1)=6a+2b=0\end{cases}$$

解得$\begin{cases}a=-\frac{3}{2}\\b=\frac{9}{2}\end{cases}$,即此时有点(1,3)为曲线$y=ax^3+bx^2$的拐点。

12.证明:(1)若$f(x)$为下凸函数,λ为非负实数,则$\lambda f(x)$为下凸函数;

(2)若$f(x),g(x)$均为下凸函数,则$f(x)+g(x)$为下凸函数;

(3)若$f(x)$为区间I上的下凸函数,$g(x)$为区间J上的下凸递增函数,$f(I)\subset J$,则$g\circ f(x)$为I上的下凸函数。

证明:(1)因为$f(x)$为下凸函数,所以对定义域内任意两点x_1,x_2及任意的$\mu\in(0,1)$,有

$$f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)\le \mu f(x_1)+(1-\mu)f(x_2),$$

那么在上式两边乘上非负实数λ可得

$$\lambda f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)\le \mu\lambda f(x_1)+(1-\mu)\lambda f(x_2).$$

依定义可知道$\lambda f(x)$为下凸函数。

(2)因为$f(x),g(x)$均为下凸函数,那么在它们的区间上的任意两点x_1,x_2及任意的$\mu\in(0,1)$有

$$f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)\le \mu f(x_1)+(1-\mu)f(x_2),$$
$$g(\mu x_1+(1-\mu)x_2)\le \mu g(x_1)+(1-\mu)g(x_2);$$

将这两个不等式左右相加可得

$$f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)+g(\mu x_1+(1-\mu)x_2)\le \mu f(x_1)+(1-\mu)f(x_2)+\mu g(x_1)+(1-\mu)g(x_2),$$

整理后有

$$f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)+g(\mu x_1+(1-\mu)x_2)\le \mu[f(x_1)+g(x_1)]+(1-\mu)[f(x_2)+g(x_2)].$$

依定义可知道$f(x)+g(x)$为下凸函数。

(3)因为$f(x)$为I上的下凸函数,所以对I内任意两点x_1,x_2及任意的$\mu\in(0,1)$,有

$$f(\mu x_1+(1-\mu)x_2)\le \mu f(x_1)+(1-\mu)f(x_2),$$

又因为$g(x)$为J上的递增函数,而且$f(I)\subset J,\mu f(x_1)+(1-\mu)f(x_2)\in f(I)$,因此

$$g(f(\mu x_1+(1-\mu)x_2))\le g(\mu f(x_1)+(1-\mu)f(x_2)).$$

而$g(x)$为J上的凸函数,于是有

$$g(\mu f(x_1)+(1-\mu)f(x_2))\le \mu g(f(x_1))+(1-\mu)g(f(x_2)),$$

于是有

$$g(f(\mu x_1+(1-\mu)x_2))\le \mu g(f(x_1))+(1-\mu)g(f(x_2)).$$

依定义可知道$g\circ f(x)$为下凸函数。

13.设$f(x)$为区间I上严格下凸函数, 证明：若$x_0 \in I$为$f(x)$的极小值点,则x_0为$f(x)$在I上唯一的极小值点。

证明：假设$f(x)$在I上还有另一极小值点x_1,不妨设$x_0 < x_1$.由定义,存在$U(x_0)$及$U(x_1)$,使得当$x \in U(x_0)$时,$f(x) \geq f(x_0)$;当$x \in U(x_1)$时,$f(x) \geq f(x_1)$.

对任意$x \in (x_0, x_1)$,取$\lambda = \dfrac{x_1 - x}{x_1 - x_0}$,则$0 < \lambda < 1, x = \lambda x_0 + (1-\lambda)x_1$.据$f(x)$为$I$上的严格下凸函数, 有

$$f(x) < \lambda f(x_0) + (1-\lambda) f(x_1).$$

若$f(x_0) \leq f(x_1)$,则

$$f(x) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_1) = f(x_1);$$

特别的当$x \in U(x_1) \cap (x_0, x_1)$时,$f(x) < f(x_1)$.这与$x_1$点为$f(x)$的极小值点相矛盾。

若$f(x_0) > f(x_1)$,则

$$f(x) < \lambda f(x_0) + (1-\lambda) f(x_0) = f(x_0);$$

特别的当$x \in U(x_0) \cap (x_0, x_1)$时,$f(x) < f(x_0)$.这与$x_0$点为$f(x)$的极小值点相矛盾。

因此x_0为$f(x)$在I上唯一的极小值点。

14.应用下凸函数概念证明如下不等式：

(1)对任意实数a, b,有

$$e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2}(e^a + e^b);$$

(2)对任意非负实数a, b,有

$$2\arctan\frac{a+b}{2} \geq \arctan a + \arctan b.$$

证明:(1)设$f(x) = e^x$.由于$f''(x) = e^x > 0$,故$f(x)$在$(-\infty, +\infty)$上位下凸函数,对任意$a, b \in (-\infty, +\infty)$,取$\lambda = \dfrac{1}{2}$有$f(\dfrac{a+b}{2}) \leq \dfrac{1}{2}(f(a) + f(b))$,即

$$e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2}(e^a + e^b).$$

(2)设$f(x) = \arctan x$.则$f'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$, $f''(x) = \dfrac{-2x}{(1+x^2)^2}$.那么对于任意非负实数$a, b$,有$f''(x) \leq 0$,于是对于任意非负实数$a, b \in (0, +\infty)$有$f(\dfrac{a+b}{2}) \geq \dfrac{1}{2}(f(a) + f(b))$,即

$$2\arctan\frac{a+b}{2} \geq \arctan a + \arctan b.$$

15.证明：若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上恒有$f''(x)\geq 0$,则在$[a,b]$内任意两点x_1,x_2,都有

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\geq f(\frac{x_1+x_2}{2}).$$

证明：不妨设$[a,b]$内任意两点$x_1<x_2$.

由于函数$f(x)$在区间$[a,b]$上恒有$f''(x)\geq 0$,那么在区间(a,b)上也满足$f''(x)\geq 0$,于是在区间(a,b)上函数为下凸函数,因此对于任意两点$x_1,x_2\in(a,b)$,总有

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\geq f(\frac{x_1+x_2}{2})\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(*).$$

对于(*)式,我们任意取定x_2,在不等式两边令x_1趋近于a求极限,即

$$\frac{\lim\limits_{x_1\to a}f(x_1)+f(x_2)}{2}\geq \lim_{x_1\to a}f(\frac{x_1+x_2}{2}).$$

由于函数的连续性可知$\lim\limits_{x_1\to a}f(x_1)=f(a),\lim\limits_{x_1\to a}f(\frac{x_1+x_2}{2})=f(\frac{a+x_2}{2})$,于是有

$$\frac{f(a)+f(x_2)}{2}\geq f(\frac{a+x_2}{2});$$

即当$x_1=a$时,(*)式也成立。同理可得当$x_2=b$时,(*)式也成立。

因此在$[a,b]$内任意两点x_1,x_2,都有

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\geq f(\frac{x_1+x_2}{2}).$$

16.如何选择参数$h>0$,方能使曲线

$$y=\frac{h}{\sqrt{\pi}}e^{-h^2x^2}$$

在$x=\pm\sigma(\sigma>0$为给定的常数)处有拐点。

解：容易求得

$$y'=\frac{-2h^3x}{\sqrt{\pi}}e^{-h^2x^2},y''=\frac{h}{\sqrt{\pi}}e^{-h^2x^2}(4h^4x^2-2h^2),$$

令$y''=0$,可得$x^2=\frac{1}{2h^2}$;由于拐点为$\pm\sigma$,故有$\sigma^2=\frac{1}{2h^2}$,即$h=\sqrt{\frac{1}{2\sigma^2}}$.

17.求$y=\frac{x^2}{x^2+1}$的极值及拐点,并求拐点处的切线方程。

解：可以求得

$$y=\frac{x^2}{x^2+1}=1-\frac{1}{x^2+1},y'=\frac{2x}{(x^2+1)^2},y''=\frac{2-6x^2}{(x^2+1)^3}$$

令$y''=0,$可得$x=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$;由于$y(\frac{\sqrt{3}}{3})=\frac{1}{4},y(-\frac{\sqrt{3}}{3})=\frac{1}{4},$于是拐点为

$$(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{1}{4})与(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{1}{4}).$$

由于$y'(\frac{\sqrt{3}}{3})=\frac{3\sqrt{3}}{8},y'(-\frac{\sqrt{3}}{3})=-\frac{3\sqrt{3}}{8},$那么由点斜式可得在点$(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{1}{4})$与$(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{1}{4})$处的直线分别为

$$y=\frac{3\sqrt{3}}{8}(x+\frac{\sqrt{3}}{3})+\frac{1}{4},y=-\frac{3\sqrt{3}}{8}(x-\frac{\sqrt{3}}{3})+\frac{1}{4}.$$

18.作出下列函数的图形：

$(1)y=x^3-6x;$

解：可以求得函数的定义域为$\mathbb{R},$由于$y(x)=-y(-x),$因此为奇函数。

令$y=x^3-6x=0,$可以求得函数的零点$x_1=0,x_{2,3}=\pm\sqrt{6}.$

令$y'=3x^2-6=0,$可得函数两个稳定点$x_{4,5}=\pm\sqrt{2};$令$y'=3x^2-6>0,$可得函数递增区间$(-\infty,-\sqrt{2}),(\sqrt{2},+\infty)$及递减区间$(-\sqrt{2},\sqrt{2}).$

由于$y''=6x,$则$y''(-\sqrt{2})=-6\sqrt{2}<0,$于是稳定点$x_4=-\sqrt{2}$为函数极大值点;

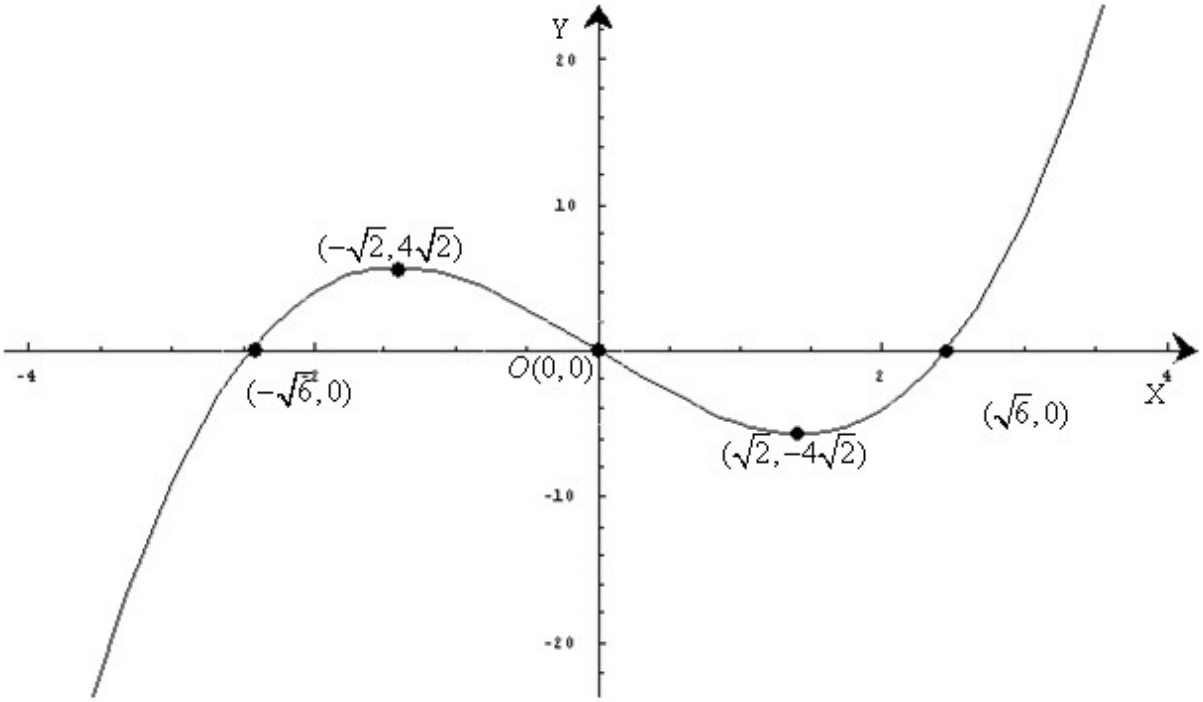
$y''(\sqrt{2})=6\sqrt{2}>0,$于是稳定点$x_5=\sqrt{2}$为函数极小值点。

令$y''=6x>0,$可得函数的上凸区间$(-\infty,0),$及下凸区间$(0,+\infty).$

综上制表得：

$y=x^3-6x$					
定义域	$\mathbb{R}$	奇偶性	奇函数	对称性	原点中心对称
零点	$x_1=0,x_{2,3}=\pm\sqrt{6}$	极大值点	$x_4=-\sqrt{2}$	极小值点	$x_5=\sqrt{2}$
递增区间	$(-\infty,-\sqrt{2}),(\sqrt{2},+\infty)$	递减区间	$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$	渐近线	无
上凸区间	$(-\infty,0)$	下凸区间	$(0,+\infty)$	拐点	无

依表作图如下：



$(2) y = e^{-(x-1)^2}$;

解：可以求得函数的定义域为$\mathbb{R}$, 由于$y(x+1) = y(-x-1)$,因此关于直线$x=1$对称。

令$y = e^{-(x-1)^2} = 0$,无解。

令$y' = -2(x-1)e^{-(x-1)^2} = 0$,可得稳定点$x_1 = 1$;令$y' = 3x^2 - 6 > 0$,可得函数递增区间$(-\infty,1)$,及递减区间$(1,+\infty)$.

由于$y'' = [4(x-1)^2 - 2]e^{-(x-1)^2}$,则$y''(1) = -2 < 0$,于是稳定点$x_1 = 1$为函数极大值点;

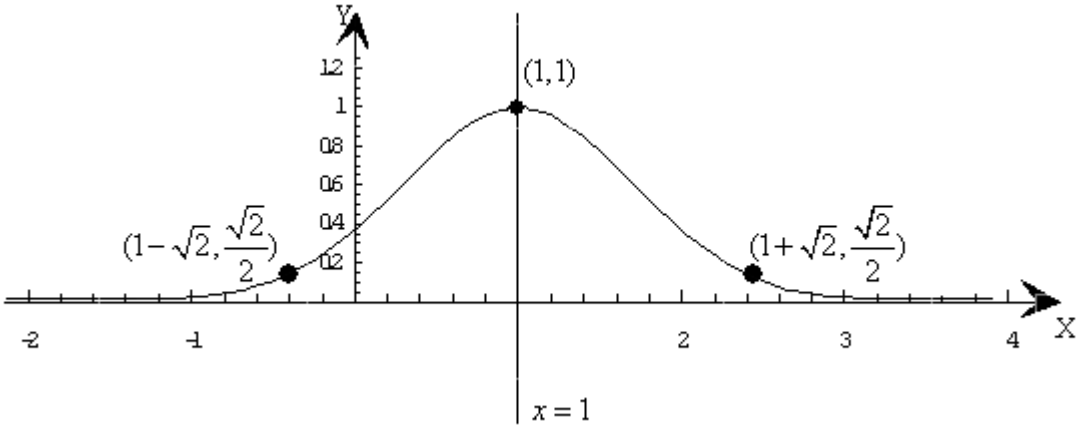
令$y'' = [4(x-1)^2 - 2]e^{-(x-1)^2} > 0$,可得函数的下凸区间$(-\infty,1-\sqrt{2}),(1+\sqrt{2},+\infty)$及上凸区间$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$;令$y'' = [4(x-1)^2 - 2]e^{-(x-1)^2} = 0$可得函数的两个拐点$x_{2,3} = 1 \pm \sqrt{2}$.

由于$\lim\limits_{x\to\infty} e^{-(x-1)^2} = 0$,因此函数有水平渐近线$y = 0$.

综上制表得：

$y = e^{-(x-1)^2}$					
定义域	$\mathbb{R}$	奇偶性	无	对称性	$x=1$ 轴对称
零点	无	极大值点	$x_1 = 1$	极小值点	无
递增区间	$(-\infty,1)$	递减区间	$(1,+\infty)$	渐近线	$y = 0$
上凸区间	$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$	下凸区间	$(-\infty,1-\sqrt{2}),(1+\sqrt{2},+\infty)$	拐点	$x_{2,3} = 1 \pm \sqrt{2}$

依表作图如下：



$(3)y=\dfrac{1}{x^2-1}$;

解：可以求得函数的定义域为$\{x\,|\,x\neq\pm1\}$, 由于$y(x)=y(-x)$,因此关于直线$x=0$对称。

令$y=\dfrac{1}{x^2-1}=0$,无解。令$y'=\dfrac{2x}{(x^2-1)^2}=0$,可得稳定点$x_1=0$;令$y'=\dfrac{2x}{(x^2-1)^2}>0$,可得函数递增区间$(-\infty,-1),(-1,0)$,及递减区间$(0,1,),(1+\infty)$.

由于$y''=\dfrac{6x^2+2}{(x^2-1)^3}$,则$y''(0)=-2<0$,于是稳定点$x_1=0$为函数极大值点;

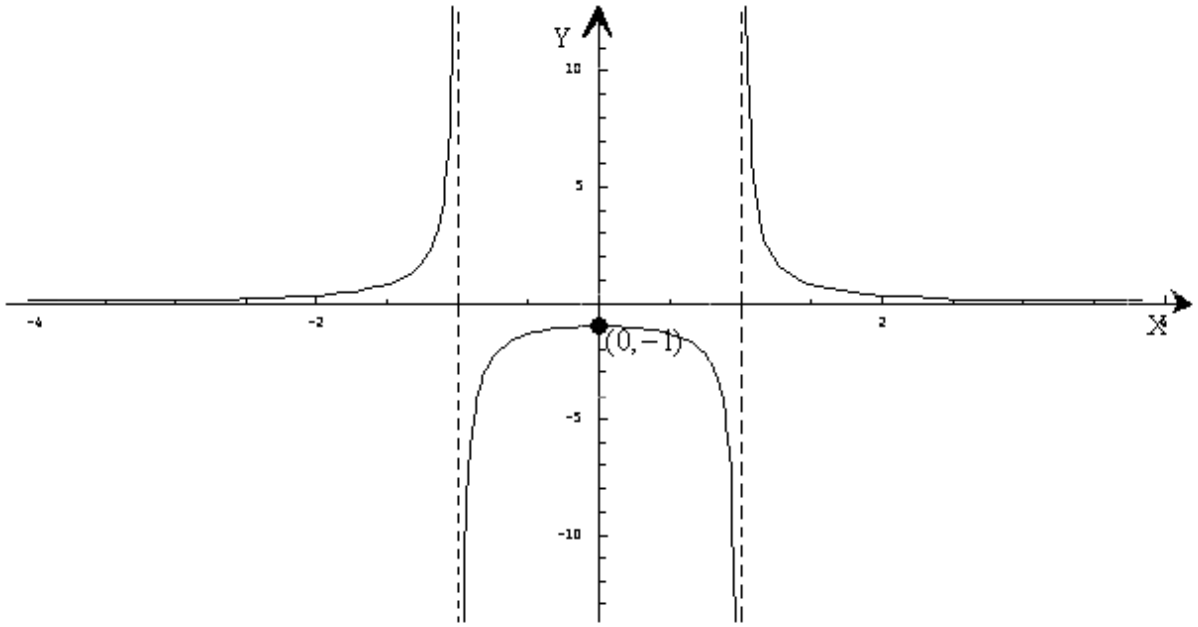
令$y''=\dfrac{6x^2+2}{(x^2-1)^3}>0$,可得函数的下凸区间$(-\infty,-1),(1,+\infty)$及上凸区间$(-1,1)$;

令$y''=\dfrac{6x^2+2}{(x^2-1)^3}=0$无解, 没有拐点。由于$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^2-1}=0$,因此函数有水平渐近线$y=0$;

$\lim\limits_{\substack{x\to1^+\\x\to-1^-}}\dfrac{1}{x^2-1}=+\infty$, $\lim\limits_{\substack{x\to1^-\\x\to-1^+}}\dfrac{1}{x^2-1}=-\infty$,因此函数有竖直渐近线$x=\pm1$.

综上制表得：

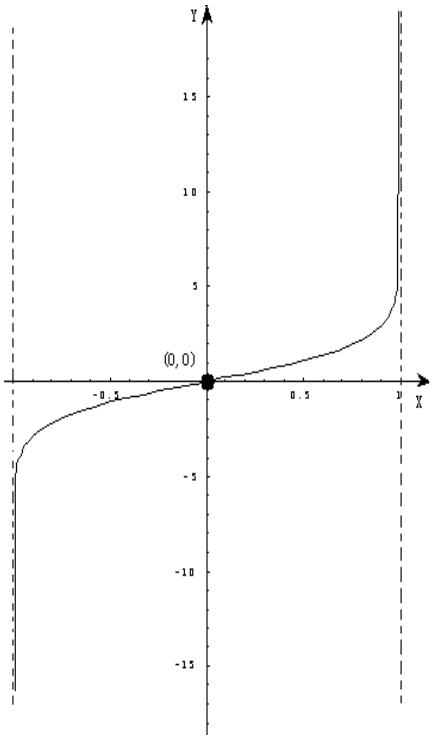
定义域	$\{x\,\|\,x\neq\pm1\}$	奇偶性	偶函数	对称性	$x=0$ 轴对称
零点	无	极大值点	$x_1=0$	极小值点	无
递增区间	$(-\infty,-1),(-1,0)$	递减区间	$(0,1,),(1+\infty)$	渐近线	$y=0,x=\pm1$
上凸区间	$(-1,1)$	下凸区间	$(-\infty,-1),(1,+\infty)$	拐点	无



(4) $y=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$;解：

$y=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$					
定义域	$(-1,1)$	奇偶性	奇函数	对称性	原点中心对称
零点	$x=0$	极大值点	无	极小值点	无
递增区间	$(-1,1)$	递减区间	无	渐近线	$x=\pm1$
上凸区间	$(-1,0)$	下凸区间	$(0,1)$	拐点	$x=0$

依表作图如下：



(5)$y = x - 2\arctan x;$

解：可以求得函数的定义域为$\mathbb{R}$, 由于$y(x) = -y(-x)$,因此关于原点中心对称。

令$y = x - 2\arctan x = 0$,我们可以求得函数的一个根$x = 0$;令$y' = 1 - \frac{2}{1+x^2} = 0$,可得稳定点$x = \pm 1$;令$y' = 1 - \frac{2}{1+x^2} > 0$,可得函数递增区间$(-\infty, -1), (1, +\infty)$, 及递减区间$(-1, 1)$.

由于$y'' = \frac{4x}{(1+x^2)^2}$,则$y''(1) = 1 > 0$,于是稳定点$x = 1$为函数极小值点, $y''(-1) = -1 < 0$,于是稳定点$x = -1$是函数的极大值点。

令$y'' = \frac{4x}{(1+x^2)^2} > 0$,可得函数的下凸区间$(0, +\infty)$及上凸区间$(-\infty, 0)$;

令$y'' = \frac{4x}{(1+x^2)^2} = 0$得$x = 0$, 有拐点$x = 0$。

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x - 2\arctan x - x) = -\pi, \lim\limits_{x\to\infty}(x - 2\arctan x - x) = \pi$;且$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x - 2\arctan x}{x} = 1$,因此函数有斜渐近线$y = x \pm \pi$.

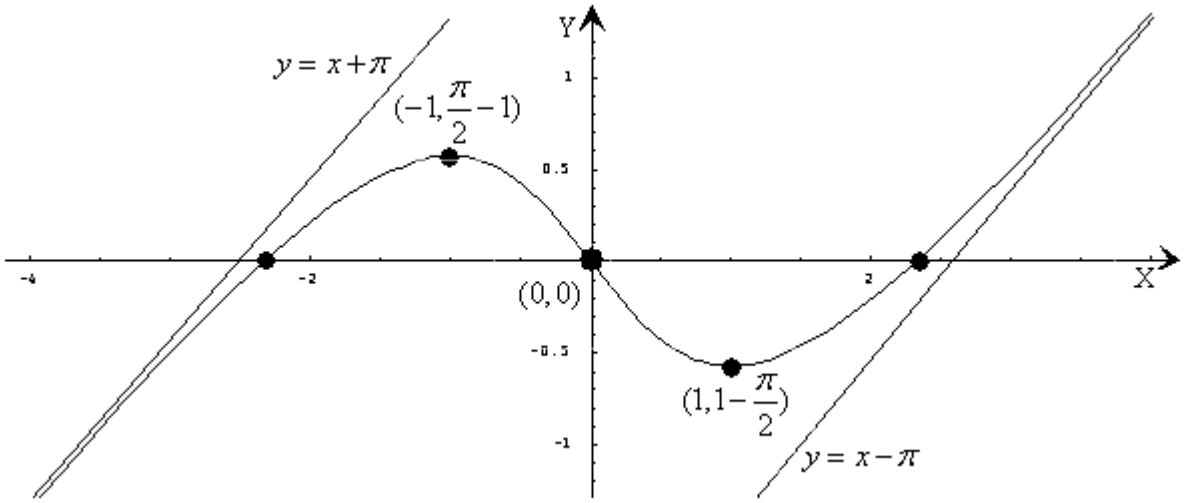
另外$y(-1) = \frac{\pi}{2} - 1 > 0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} y = -\infty$,因此在区间$(-\infty, -1)$上函数有一根, 同理在区间$(1, +\infty)$上函数也有一根, 但是这两个根我们用常规方法无法解得。

综上制表得：

$y = x - 2\arctan x$					
定义域	$\mathbb{R}$	奇偶性	奇函数	对称性	原点中心对称

零点	$x=0$ (还有两个)	极大值点	$x=-1$	极小值点	$x=-1$
递增区间	$(-\infty,-1),(1,+\infty)$	递减区间	$(-1,1)$	渐近线	$y=x\pm\pi$
上凸区间	$(-\infty,0)$	下凸区间	$(0,+\infty)$	拐点	$x=0$

依表作图如下：



$(6)y=xe^{-x}$;

解：可以求得函数的定义域为$\mathbb{R}$.

令$y=xe^{-x}=0$,我们可以求得函数的根$x=0$;

令$y'=e^{-x}-xe^{-x}=0$,可得稳定点$x=1$;

令$y'=e^{-x}-xe^{-x}>0$,可得函数递增区间$(-\infty,1)$,及递减区间$(1,+\infty)$.

由于$y''=-2e^{-x}+xe^{-x}$,则$y''(1)=-e^{-1}<0$,于是稳定点$x=1$为函数极大值点,

令$y''=-2e^{-x}+xe^{-x}>0$,可得函数的下凸区间$(2,+\infty)$及上凸区间$(-\infty,2)$;

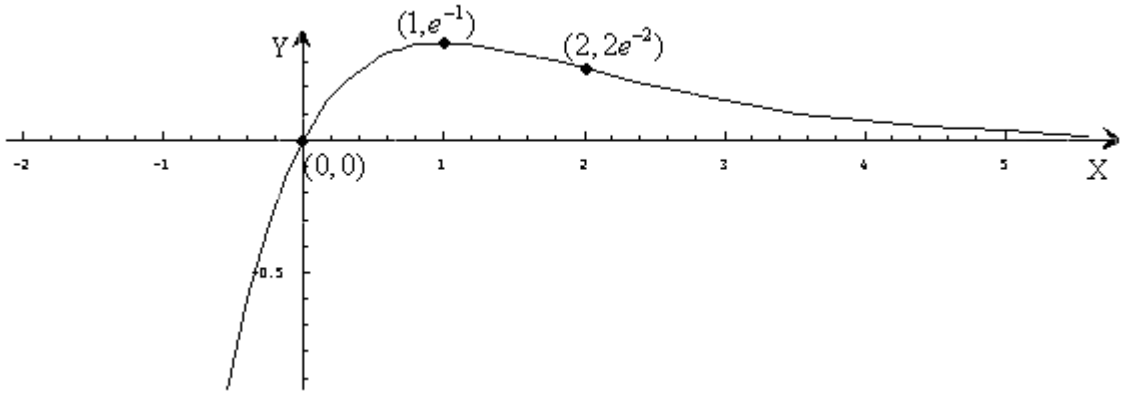
令$y''=-2e^{-x}+xe^{-x}=0$得$x=2$, 有拐点$x=2$.

由于$\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$,因此函数有水平渐近线$y=0$.

综上制表得：

$y=xe^{-x}$					
定义域	$\mathbb{R}$	奇偶性	无	对称性	无
零点	$x=0$	极大值点	$x=1$	极小值点	无
递增区间	$(-\infty,1)$	递减区间	$(1,+\infty)$	渐近线	$y=0$
上凸区间	$(-\infty,2)$	下凸区间	$(2,+\infty)$	拐点	$x=2$

依表作图如下：

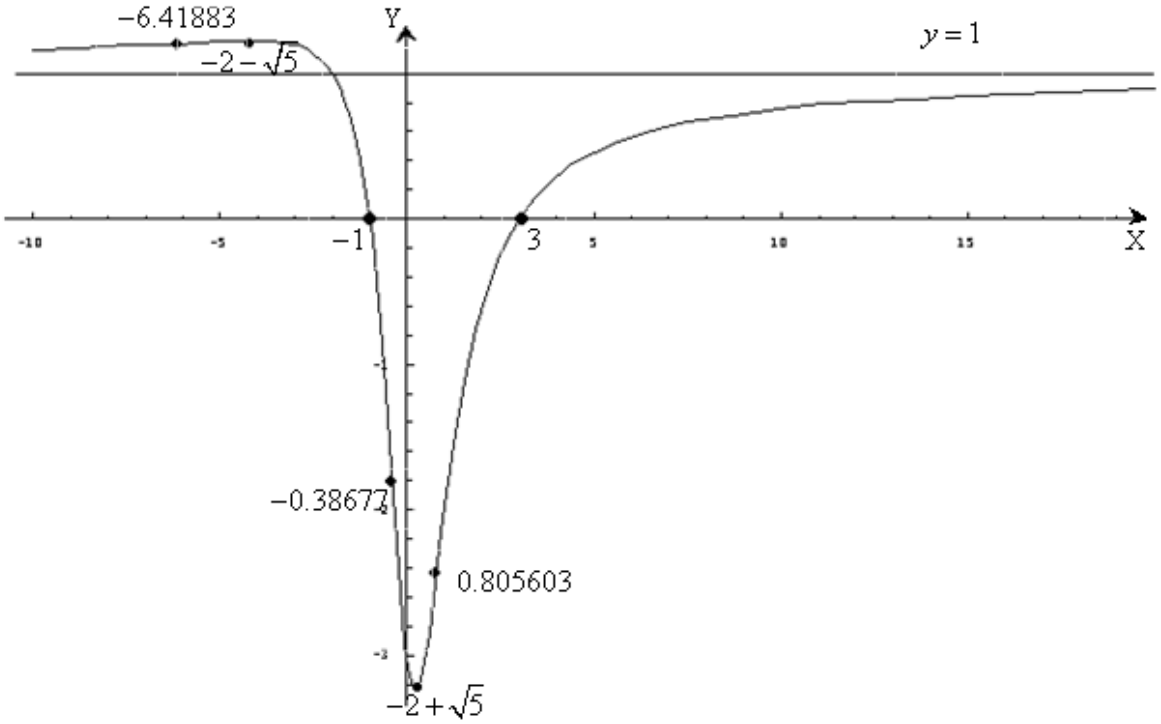


(7)$y=\dfrac{x^2-2x-3}{x^2+1}$;

解：

$y=\dfrac{x^2-2x-3}{x^2+1}$					
定义域	$\mathbb{R}$	奇偶性	无	对称性	无
零点	$x=3,x=-1$	极大值点	$x=-2-\sqrt{5}$	极小值点	$(x=-2+\sqrt{5})$
递增区间	$(-\infty,-2-\sqrt{5}),$ $(-2+\sqrt{5},+\infty)$	递减区间	$(-2-\sqrt{5},-2+\sqrt{5})$	渐近线	$y=1$
上凸区间	$(-6.41883,-0.38677),$ $(0.805603,+\infty)$	下凸区间	$(-\infty,-6.41883),$ $(-0.38677,0.805603)$	拐点	三个

依表作图如下：

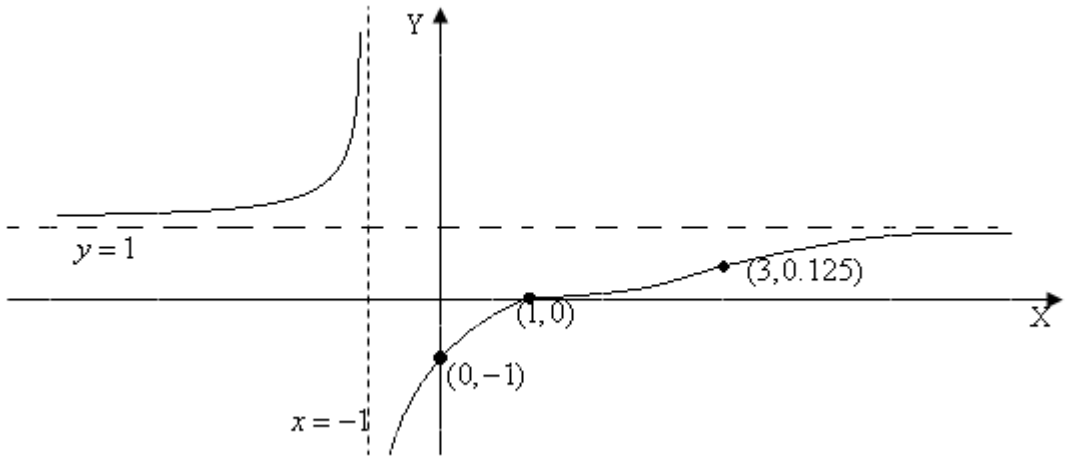


$(8) y=\dfrac{(x-1)^3}{(x+1)^3}$

解：

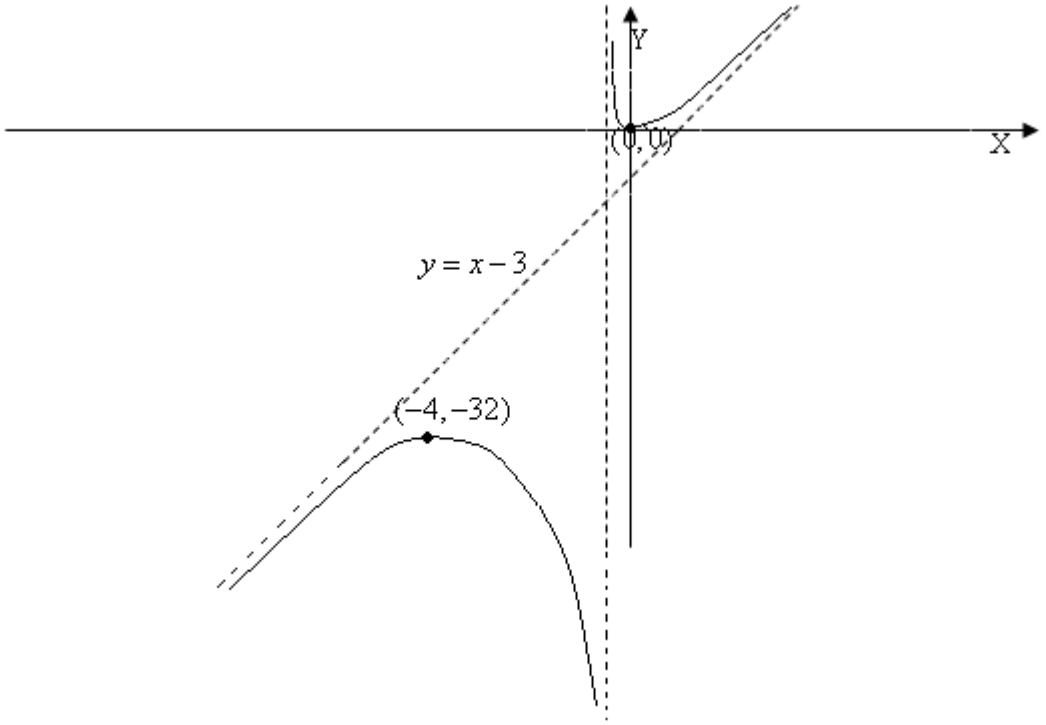
$y=\dfrac{(x-1)^3}{(x+1)^3}$					
定义域	$x\neq -1$	奇偶性	无	对称性	无
零点	$x=1$	极大值点	无	极小值点	无
递增区间	$(-\infty,-1),(-1,+\infty)$	递减区间	无	渐近线	$y=1,x=-1$
上凸区间	$(-1,1),(3,+\infty)$	下凸区间	$(-\infty,-1),(1,3)$	拐点	$x=1,x=3$

依表作图如下：



(9) $y=\dfrac{x^4}{(x+1)^3}$ 解：

$y=\dfrac{x^4}{(x+1)^3}$					
定义域	$x\neq -1$	奇偶性	无	对称性	无
零点	$x=0$	极大值点	$x=-4$	极小值点	$x=0$
递增区间	$(-\infty,-4),(0,+\infty)$	递减区间	$(-4,-1),(-1,0)$	渐近线	$y=x-3$
上凸区间	$(-\infty,-1)$	下凸区间	$(-1,+\infty)$	拐点	无



第四节 函数的最大值最小值问题

1.求下列函数在指定区间上的最大值最小值。

$(1) y = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1, [-1, 2];$

解：令$y' = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 0,$可得$x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 3$(舍去).

函数只可能在$x_1 = 0, x_2 = 1$取得极值。由于

$$y(0) = 1, y(1) = 2, y(-1) = -10, y(2) = -7,$$

因此函数的最大值为$y(1) = 2,$最小值为$y(-1) = -10.$

$(2) y = 2\tan x - \tan^2 x, [0, \frac{\pi}{2});$

解：令$\tan x = t,$则$t \in [0, +\infty);$我们求得函数的$z = 2t - t^2$在区间$[0, +\infty)$上的最大最小值就可求得原函数的最大最小值。

令$z' = 2 - 2t = 0,$可得$t_1 = 1.$函数只可能在$t_1 = 1$取得极值。由于

$$z(1) = 1, z(0) = 0, \lim_{t \to +\infty} z = -\infty$$

因此函数的最大值为$z(1) = 1,$没有最小值。

那么原函数的最大值为$y(\frac{\pi}{4}) = 1,$没有最小值。

$(3) y = \sqrt{x}\ln x, [0, +\infty);$

解：令$y' = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} = 0,$可得$x_1 = e^{-2}.$函数只可能在$x_1 = e^{-2}$取得极值。由于

$$y(e^{-2}) = \frac{-2}{e}, y(0) = 0, \lim_{x \to +\infty} y = \infty,$$

因此函数的没有最大值,最小值为$y(e^{-2}) = \frac{-2}{e}.$

$(4) y = \left|x^2 - 3x + 2\right|, [-10, 10];$

解：取$y_1 = x^2 - 3x + 2,$令$y_1' = 2x - 3 = 0,$可得$x = \frac{3}{2}.$那么原函数只可能在$x = \frac{3}{2}$取得极值。

由于

$$y(\frac{3}{2}) = \frac{1}{4}, y(-10) = 132, y(10) = 72,$$

我们知道函数可以取得最大值为$y(-10) = 132.$

令$x^2 - 3x + 2 = 0,$可得$x_1 = 1, x_2 = 2.$那么函数在$x_1 = 1, x_2 = 2$处取得最小值0.

(5)$y=e^{|x-3|},[-5,5]$.

解：由于e^x是增函数,因此我们只需要求得函数$z=|x-3|$在区间$[-5,5]$上的最大最小值就可以求得原函数的最大最小值。

易求得函数$z=|x-3|$在区间$[-5,5]$上的最大最小值为$z(3)=0,z(-5)=8$.于是原函数的最大值为$y(-5)=e^8$,最小值为$y(3)=1$.

2.给定长为l的线段,试把它分成两段,使以这两段为边的矩形面积最大。

解：设分成的两段中其中一段长为x,那么矩形面积为$s=x(l-x)$.

令$s'=-2x+l=0$,得$x=\frac{l}{2}$.由于$s''=-2$,可知函数$s=x(l-x)$的极值点$x=\frac{l}{2}$为它的极大值点。又因为$s(0)=0,s(l)=0$,因此$s(\frac{l}{2})=\frac{l^2}{4}$为它的最大值。

于是将这段线段平分,以之为边的矩形面积最大。

3.设用某仪器进行测量时,读得n次试验数据为$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n$,问以怎样的数值x表达所有测量的真值,才能使它与这n个数据之差的平方和为最小。

解：设$S=(x-a_1)^2+(x-a_2)^2+(x-a_3)^2+\cdots+(x-a_n)^2$,则

$$\frac{dS}{dx}=2\sum_{i=1}^{n}(x-a_i)=2(nx-\sum_{i=1}^{n}a_i).$$

令$\frac{dS}{dx}=0$,则可求得稳定点为

$$x=\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i}{n},$$

又因为$\frac{d^2S}{dx^2}=2n>0$,于是$x=\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i}{n}$为函数的极小值点。由于极小值点唯一,因此也是最小值点。

于是当用$x=\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i}{n}$表示真值时,它与这$n$个数的差的平方和最小。

4.求内接于椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$,而边平行于坐标轴的面积最大的矩形。

解：设椭圆与矩形在第一象限的公共点为(x,y),则矩形面积为$s=4xy$.

由于$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$,于是有$y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$,那么

$$s=4\frac{b}{a}x\sqrt{a^2-x^2},x\in[0,a].$$

令

$$\frac{ds}{dx}=4\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}-4\frac{b}{a}\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}=0,$$

可得$x=\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

由于$s(0)=0,s(a)=0,s(\frac{\sqrt{2}}{2}a)=2ab$,因此面积最大的矩形的四个顶点分别为

$$(\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}b),(\frac{\sqrt{2}}{2}a,-\frac{\sqrt{2}}{2}b),(-\frac{\sqrt{2}}{2}a,\frac{\sqrt{2}}{2}b),(-\frac{\sqrt{2}}{2}a,-\frac{\sqrt{2}}{2}b).$$

此时面积最大为$2ab$.

5.求点$M(p,p)$到抛物线$y^2=2px$的最短距离。

解：设抛物线上点$(x,\sqrt{2px})$到$M(p,p)$点的距为$l=\sqrt{(x-p)^2+(\sqrt{2px}-p)^2}$,要使$l$最小,$l^2$最小即可。可以求得$l^2=x^2-2p\sqrt{2px}+2p^2$.

令$\frac{dl^2}{dx}=2x-\frac{p\sqrt{2p}}{\sqrt{x}}=0$,可得$x=\frac{p}{2^{\frac{1}{3}}}$由于

$$\left.\frac{d^2l^2}{dx^2}\right|_{x=\frac{p}{2^{\frac{1}{3}}}}=2+\left.\frac{p\sqrt{2p}}{2x^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=\frac{p}{2^{\frac{1}{3}}}}>0,$$

因此$x=\frac{p}{2^{\frac{1}{3}}}$是原函数的极小值点。又因为

$$l^2(\frac{p}{2^{\frac{1}{3}}})=(2+2^{-\frac{2}{3}}-2^{\frac{4}{3}})p^2,l^2(0)=2p^2,\lim_{x\to+\infty}l^2=+\infty.$$

于是可以知道点$M(p,p)$到抛物线$y^2=2px$的最短距离为$\sqrt{2+2^{-\frac{2}{3}}-2^{\frac{4}{3}}}p$.

6.做一个圆柱形锅炉,已知其容积为V,两端面材料的每单位面积价格为a元,侧面积材料单位面积价格为b元,问锅炉的直径与高的比为多少时,造价最省。

解：设锅炉底面圆半径为r,高为kr,则有体积$V=\pi r^2 kr$,造价为

$$S=2a\pi r^2+2b\pi rkr=2\pi ar^2+2\pi br^2\frac{V}{\pi r^3}=2\pi ar^2+2b\frac{V}{r}.$$

令

$$\frac{dS}{dx}=4\pi ar-2b\frac{V}{r^2}=0,$$

可得$r=\sqrt[3]{\frac{bV}{2\pi a}}$.

由于

$$\left.\frac{d^2S}{dx^2}\right|_{r=\sqrt[3]{\frac{bV}{2\pi a}}}=\left.(4\pi a+4b\frac{V}{r^3})\right|_{r=\sqrt[3]{\frac{bV}{2\pi a}}}>0,$$

因此$S(\sqrt[3]{\frac{bV}{2\pi a}})$为$S$的极小值,又因为半径为零不合理,$\lim\limits_{x\to+\infty}S=+\infty$,于是$S(\sqrt[3]{\frac{bV}{2\pi a}})$为$S$的最小值。

此时有$k=\frac{V}{\pi r^3}=\frac{2a}{b}$,于是当直径与高的比为$\frac{2a}{b}$时,造价最省。

7.某村计划修建一条断面面积为$4m^2$的梯形渠道,侧面的坡度为$\frac{3}{4}$(即底边与斜高间夹角θ满足$\tan\theta=\frac{3}{4}$),底边b与斜高l为多长时湿周最小(根据经验,湿周最小时渠道过水能力最大)。

解：设渠道断面的高为h,那么由题意可知$(\frac{4}{3}h+b)h=4$,湿周为$s=b+2\frac{5}{3}h$.整理可得

$$s=\frac{4}{h}+2h.$$

令$\frac{ds}{dh}=2-\frac{4}{h^2}=0$,可得稳定点$h=\sqrt{2}$,($-\sqrt{2}$舍去).

由于$\left.\frac{d^2s}{dh^2}\right|_{h=\sqrt{2}}=\left.\frac{8}{h^3}\right|_{h=\sqrt{2}}>0$,因此$h=\sqrt{2}$是函数$s=\frac{4}{h}+2h$的极小值点。又因为$\lim\limits_{h\to0}s=+\infty$,$\lim\limits_{h\to+\infty}s=+\infty$,因此$h=\sqrt{2}$是函数$s=\frac{4}{h}+2h$的最小值点。

故$s(\sqrt{2})=4\sqrt{2}$为最小湿周,此时底边$b=\frac{4}{\sqrt{2}}-\frac{4}{3}\sqrt{2}=\frac{2}{3}\sqrt{2}$,斜边$l=\frac{5}{3}\sqrt{2}$.

8.设炮口的仰角为α,炮弹的初速为$v_0 m/s$,炮口取做原点,发炮时间取做$t=0$,不计空气阻力时,炮弹的运动方程为

$$\begin{cases} x = tv_0 \cos\alpha \\ y = tv_0 \sin\alpha - \dfrac{1}{2}gt^2 \end{cases}.$$

若初速v_0不变,问如何调整炮口仰角α,使炮弹射程最远。

解：设炮弹路径曲线为S,那么S上的点与原点距离最远时,必有$y = tv_0 \sin\alpha - \dfrac{1}{2}gt^2 = 0$,此时有$t = \dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$,那么$x = \dfrac{{v_0}^2 \sin 2\alpha}{g}$.

显然当$2\alpha = \dfrac{\pi}{2}$时,x值最大,即当仰角为$\dfrac{\pi}{4}$时,炮弹射程最远。